

UNIVERZA ALMA MATER EUROPAEA

Spletne in informacijske tehnologije

Odporna koda — 3. letnik

TrackyFit

Mobilna aplikacija za sledenje treningov in kalorij

Projektna dokumentacija

Avtor: Nejc Dolinar

Profesor: Dušan Fugima

Ljubljana, junij 2026

Povzetek

TrackyFit je Android aplikacija, napisana v Kotlinu z Jetpack Compose. Shranjuje treninge, beleži telesno težo in računa dnevne kalorijske potrebe. Vsi podatki ostanejo na napravi — aplikacija ne potrebuje interneta.

Aplikacija ima tri zaslone: seznam treningov, kalkulator kalorij in dnevnik teže. Shramba temelji na SharedPreferences z Gson serializacijo v JSON.

Ključne besede: Android, Kotlin, Jetpack Compose, SharedPreferences, Gson, Navigation, ViewModel.

Vsebina

1	Uvod	4
1.1	Cilji aplikacije	4
2	Arhitektura aplikacije	5
2.1	Diagram arhitekture	5
3	Uporabljene tehnologije	6
3.1	Zakaj SharedPreferences in ne Room?	6
4	Podatkovni modeli	7
4.1	Workout	7
4.2	WeightEntry	7
4.3	Shramba z Gson	7
5	Zasloni aplikacije	8
5.1	WorkoutScreen	8
5.2	CalorieScreen	8
5.3	WeightScreen	9
6	Navigacija	10
7	Uporabniški vmesnik	11
7.1	UI odločitve	11
8	Funkcionalnosti	12
8.1	Swipe to delete	12
8.2	Shranjevanje podatkov	12
9	Struktura projekta	13
9.1	Gradle odvisnosti	13
10	Zaključek	14
10.1	Kaj je narejeno	14
10.2	Omejitve	14
10.3	Možne nadgradnje	14
11	Viri in literatura	15

1 Uvod

TrackyFit je nastala kot projektna naloga pri predmetu Odprta koda. Ideja je preprosta: aplikacija za sledenje vadbe, ki deluje brez strežnika in brez interneta. Vse shranjeno lokalno na telefonu.

Razvoj je potekal postopno — zaslon za zaslonom, komponenta za komponento. Vsaka odločitev je dokumentirana tukaj, vključno s tistimi, kjer sem se med razvojem premislil. UI je namenoma preprost: bela, siva, črna. Brez nepotrebnih efektov.

1.1 Cilji aplikacije

- Sledenje treningov: ime, seti, ponovitve, teža
- Dnevnik telesne teže s prikazom trenda
- Izračun BMR in TDEE po Harris-Benedict formuli
- Lokalno shranjevanje brez internetne povezave
- Čist, minimalen vmesnik

2 Arhitektura aplikacije

Aplikacija je razdeljena na tri plasti: UI, logiko in shranjevanje. Vsaka ima svoje odgovornosti in ne meša se v druge.

Plast	Tehnologija	Namen
UI	Jetpack Compose	Prikaz zaslonov in komponent
Navigacija	NavController	Preklapljanje med zaslone
Stanje	ViewModel + mutableStateListOf	Upravljanje podatkov za UI
Shramba	SharedPreferences + Gson	Lokalno shranjevanje JSON
Logika	Kotlin funkcije	Harris-Benedict formula, trend

2.1 Diagram arhitekture

MainActivity

└─ NavController

 └─ WorkoutScreen ← WorkoutViewModel ← WorkoutStorage

 └─ CalorieScreen ← UserPreferences

 └─ WeightScreen ← WeightViewModel ← WeightStorage

SharedPreferences:

└─ trackyfit_prefs → Lista treningov (JSON)

└─ user_prefs → Uporabniški podatki (teža, višina, starost)

└─ weight_prefs → Lista tehtanj (JSON)

3 Uporabljene tehnologije

Tehnologija	Verzija	Namen
Kotlin	2.0	Programski jezik
Jetpack Compose	1.10.4	Declarative UI framework
Navigation Compose	2.7.7	Navigacija med zasloni
Gson	2.10.1	JSON serializacija
ViewModel Compose	2.7.0	State management
Material 3	1.4.0	UI komponente
Material Icons Extended	1.7.8	Ikone (brisanje)
SharedPreferences	Android SDK	Lokalna shramba
compileSdk	37	Android API nivo

3.1 Zakaj SharedPreferences in ne Room?

SharedPreferences sem izbral ker je enostavnejši za razlago in zadosten za količino podatkov, ki jih ta aplikacija shranjuje. Room bi bil boljša izbira za kompleksnejše relacije, ampak tu bi bil prekompliciran.

Ker SharedPreferences shranjuje samo pare ključ-vrednost, seznam objektov pretvorimo v JSON z Gson in ga shranimo kot en niz. Pri branju ga deserializiramo nazaj s TypeToken.

	SharedPreferences + Gson	Room Database
Kompleksnost	Nizka	Višja
Primerno za	Preprosti sezname, nastavitve	Kompleksni podatki, relacije
SQL	Ne	Da
Naš primer	✓ Dovolj za namen projekta	Prekompliciran

4 Podatkovni modeli

Tri data class modele pokrijejo vse, kar aplikacija shranjuje.

4.1 Workout

```
data class Workout(  
    val id: Long = System.currentTimeMillis(), // unikatni ID  
    val name: String, // ime treninga (npr. 'Push day')  
    val sets: Int, // število setov  
    val reps: Int, // število ponovitev  
    val weight: Double, // teža v kg  
    val date: String // datum v obliki dd.MM.yyyy  
)
```

id je trenutni čas v milisekundah. Ker dva treninga ne moreta biti shranjena v isti milisekundi, je to dovolj za unikatnost brez posebnega ID generatorja.

4.2 WeightEntry

```
data class WeightEntry(  
    val id: Long = System.currentTimeMillis(),  
    val weight: Double, // teža v kg  
    val date: String // datum vnosa  
)
```

4.3 Shramba z Gson

Gson pretvori seznam v JSON niz, SharedPreferences ga shrani. Pri branju TypeToken pove Gsonu da pričakujemo List<Workout>, ne generičen Object.

```
// Shranjevanje  
val json = gson.toJson(workouts)  
prefs.edit().putString(KEY, json).apply()  
  
// Branje  
val type = object : TypeToken<List<Workout>>() {}.type  
return gson.fromJson(json, type)
```

5 Zasloni aplikacije

5.1 WorkoutScreen

Glavni zaslon. Zgoraj so vnosna polja za ime treninga, sete, ponovitve in težo — gumb za dodajanje je zaklenjen dokler niso vsa izpolnjena. Spodaj je LazyColumn s seznamom shranjenih treningov.

Brisanje dela na dva načina: gumb $\times$ na kartici ali SwipeToDismiss — povleci kartico v levo, pojavi se rdeče ozadje z ikono brisanja.

Komponenta	Namen
Column	Vertikalna postavitev vseh elementov
OutlinedTextField	Vnos podatkov (ime, seti, reps, kg)
Button	Dodajanje treninga v seznam
LazyColumn	Učinkovit prikaz dolge liste
SwipeToDismiss	Brisanje s potegom v levo
WorkoutCard	Prikaz posameznega treninga

5.2 CalorieScreen

Kalkulator kalorij po Harris-Benedict formuli. Uporabnik vnese težo, višino, starost, spol in nivo aktivnosti, aplikacija vrne BMR in TDEE.

Podatki se ob izračunu shranijo v SharedPreferences, tako da so ob naslednjem odprtju zaslona polja že izpolnjena.

Harris-Benedict formula:

// Moški

$$\text{BMR} = 88.362 + (13.397 \times \text{teža}) + (4.799 \times \text{višina}) - (5.677 \times \text{starost})$$

// Ženski

$$\text{BMR} = 447.593 + (9.247 \times \text{teža}) + (3.098 \times \text{višina}) - (4.330 \times \text{starost})$$

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{faktor aktivnosti}$$

Nivo aktivnosti	Faktor
Sedeč (malo gibanja)	1.2
Malo aktiven (1–3x/teden)	1.375
Zmerno aktiven (3–5x/teden)	1.55
Zelo aktiven (6–7x/teden)	1.725
Ekstremno aktiven (2x/dan)	1.9

5.3 WeightScreen

Dnevnik telesne teže. Vsak vnos dobi datum in se doda na vrh seznama — najnovejši je vedno prvi.

Pod naslovom je prikazan trend: razlika med zadnjim in predzadnjim vnosom. Zelena pomeni izgubo, rdeča dobiček.

```
fun getTrend(): String {  
    val diff = zadnja_teža - prejšnja_teža  
    return when {  
        diff > 0 -> "+X.X kg ↑" // rdeča  
        diff < 0 -> "-X.X kg ↓" // zelena  
        else    -> "= ni spremembe"  
    }  
}
```

6 Navigacija

Navigacija med zasloni gre skozi NavController. NavHost definira tri poti, startDestination je WorkoutScreen.

```
NavHost(navController, startDestination = "workouts") {  
    composable("workouts") { WorkoutScreen(...) }  
    composable("calories") { CalorieScreen(...) }  
    composable("weight") { WeightScreen(...) }  
}
```

ViewModel objekti so ustvarjeni v MainActivity in posredovani zaslonon. Tako preživijo prehod med zasloni — Android jih ne uniči ob navigaciji nazaj.

7 Uporabniški vmesnik

UI je v beli, sivi in črni barvni shemi. Brez gradientov, brez senc, brez RGB.

Barva	Hex koda	Uporaba
Črna	#0D0D0D	Gumbi, naslovi, primarna vsebina
Temno siva	#2D2D2D	Sekundarni elementi
Svetlo siva	#F7F7F7	Ozadje kartic
Srednja siva	#7A7A7A	Sekundarno besedilo
Svetlo siva (rob)	#E8E8E8	Razdelilne črte
Rdeča	#E53935	Brisanje, napaka

7.1 UI odločitve

- `RoundedCornerShape(12.dp)` na vnosnih poljih in karticah
- `OutlinedTextField` namesto `TextField` — rob je bolj viden
- `CardDefaults.cardElevation(0.dp)` — brez sence, ploski dizajn
- `Spacer` za razmike med sekcijami namesto `padding`
- `Arrangement.SpaceBetween` v `Row` za poravnavo levo/desno

8 Funkcionalnosti

8.1 Swipe to delete

Brisanje s potegom je iz Material 2 knjižnice. DismissState sledi animaciji in pokliče onDelete() ko kartica pride do konca.

```
val dismissState = rememberDismissState(  
    confirmStateChange = {  
        if (it == DismissValue.DismissedToStart) {  
            onDelete()  
            true  
        } else false  
    }  
)
```

background lambda pokaže rdeče ozadje z ikono koša. directions = setOf(DiscardDirection.EndToStart) dovoljuje samo poteg v levo.

8.2 Shranjevanje podatkov

WorkoutStorage in WeightStorage delujeta po istem vzorcu. Vsak ViewModel kliče svojo Storage klaso, ki upravlja SharedPreferences:

- saveX() — pretvori seznam v JSON in shrani
- loadX() — prebere JSON in pretvori nazaj v seznam
- addX() — naloži, doda, shrani
- deleteX() — naloži, odstrani po ID, shrani

apply() namesto commit() ker je asinhrono in ne blokira UI niti.

9 Struktura projekta

```
com.example.trackyfit/
├── MainActivity.kt    // Entry point, NavHost
├── Workout.kt        // Data class za trening
├── WorkoutStorage.kt // SharedPreferences za treninge
├── WorkoutViewModel.kt // State management za treninge
├── WorkoutScreen.kt  // UI za seznam treningov
├── WeightEntry.kt    // Data class za tehtanje
├── WeightStorage.kt  // SharedPreferences za tehtanja
├── WeightViewModel.kt // State management za tehtanja
├── WeightScreen.kt   // UI za sledenje teže
├── CalorieScreen.kt  // UI za kalkulator kalorij
├── UserPreferences.kt // SharedPreferences za user data
└── ui/theme/
    ├── Color.kt      // Barvna paleta
    ├── Theme.kt      // MaterialTheme konfiguracija
    └── Type.kt        // Tipografija
```

9.1 Gradle odvisnosti

Odvisnost	Namen
navigation-compose:2.7.7	Navigacija med zasloni
gson:2.10.1	JSON serializacija objektov
lifecycle-viewmodel-compose:2.7.0	ViewModel integracija
material:1.7.8	SwipeToDismiss
material-icons-extended:1.7.8	Delete ikona

10 Zaključek

10.1 Kaj je narejeno

Aplikacija dela. Treninge lahko dodajaš, brišeš s potegom ali gumbom, shranjeni so med zaprtji aplikacije. Kalkulator kalorij si zapomni podatke. Dnevnik teže prikazuje trend. Vse skupaj je 12 Kotlin fajlov.

Funkcionalnost	Status
Dodajanje in brisanje treningov	✓ Narejeno
Swipe to delete	✓ Narejeno
SharedPreferences shramba	✓ Narejeno
Calorie kalkulator (Harris-Benedict)	✓ Narejeno
Shranjevanje uporabniških podatkov	✓ Narejeno
Sledenje telesne teže s trendom	✓ Narejeno
Navigacija med tremi zasloni	✓ Narejeno
Minimalistični UI (bela/siva/črna)	✓ Narejeno

10.2 Omejitve

- SharedPreferences ni primeren za velike količine podatkov — Room bi bil boljši
- Podatki so samo lokalni, brez varnostne kopije
- Ni grafičnega prikaza napredka skozi čas
- Ni avtentikacije — vsi podatki so vidni vsem uporabnikom naprave

10.3 Možne nadgradnje

- Migracija na Room Database
- Graf napredka teže z MPAndroidChart
- Firebase sinhronizacija za varnostno kopiranje
- Kategorije treningov in iskanje po imenu
- Začetnoekranski widget za hitri vnos teže

11 Viri in literatura

- Google LLC. Jetpack Compose Documentation. Dostopno na: <https://developer.android.com/jetpack/compose>
- Google LLC. Navigation Compose. Dostopno na: <https://developer.android.com/guide/navigation>
- Google LLC. Android ViewModel Documentation. Dostopno na: <https://developer.android.com/topic/libraries/architecture/viewmodel>
- Google LLC. SharedPreferences Documentation. Dostopno na: <https://developer.android.com/training/data-storage/shared-preferences>
- Google LLC. Material Design 3. Dostopno na: <https://m3.material.io>
- Google LLC. Gson Documentation. Dostopno na: <https://github.com/google/gson>
- Harris, J. A. & Benedict, F. G. (1918). A Biometric Study of Human Basal Metabolism.